

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A2

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana

29

Matplotlib –
estrutura

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos
básicos

semana

30

semana

23

Pandas – acesso
e seleção

semana

28

Pandas –
visualização gráfica

**Bibliotecas: pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Matplotlib – gráficos básicos

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S30A2

30



Objetivos da aula

- Conhecer os gráficos de dispersão, pizza, área, boxplot e mapa de calor da biblioteca Matplotlib do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Proficiência em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

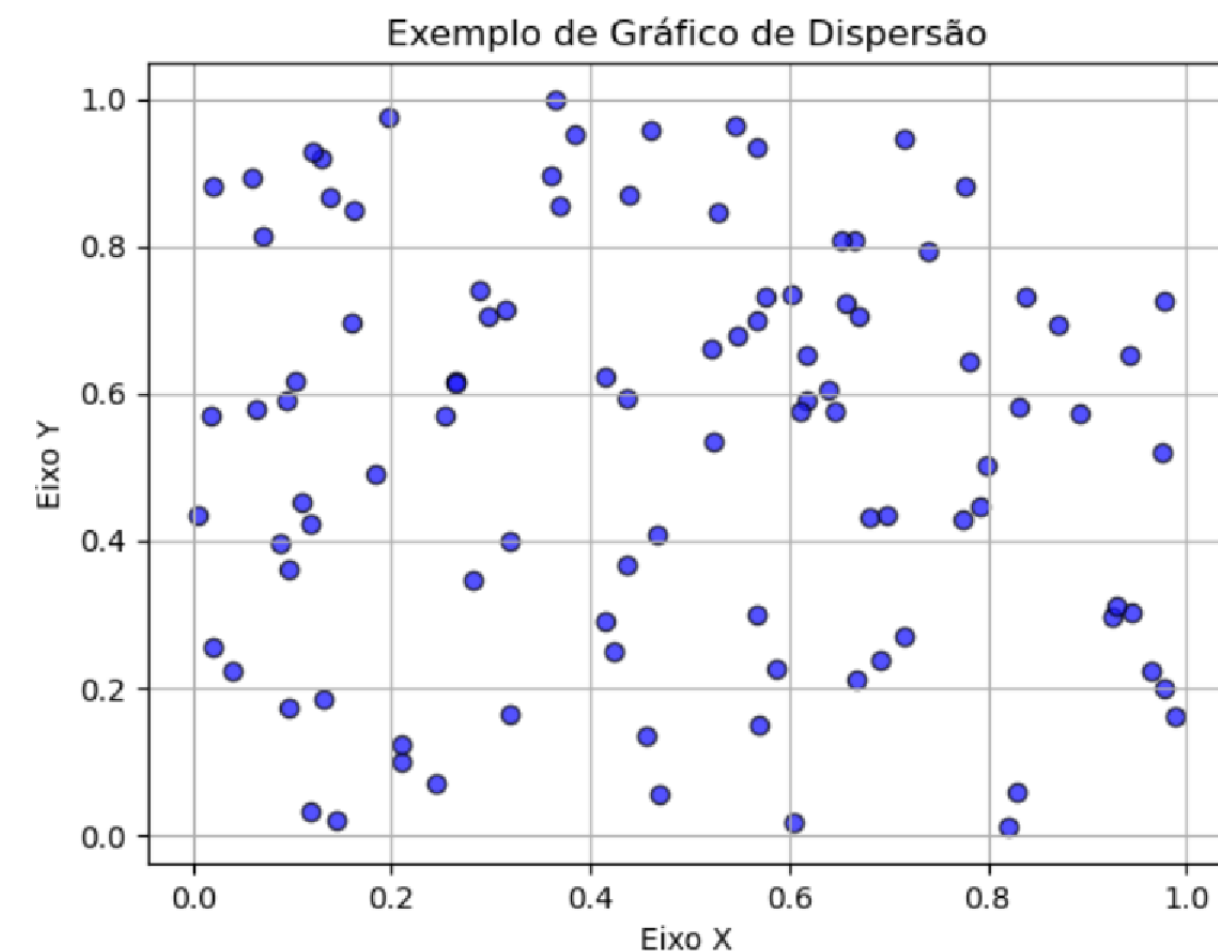
- Colaborar, efetivamente, com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo o **conceito**

Gráfico de dispersão

Conheça como é a utilização da função `scatter()` para criar o gráfico de dispersão:

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 # Gerar dados de exemplo
5 np.random.seed(0)
6 x = np.random.rand(100)
7 y = np.random.rand(100)
8
9 # Criar o gráfico de dispersão
10 plt.scatter(x, y, color='blue', edgecolor='black', alpha=0.7)
11
12 # Adicionar título e rótulos aos eixos
13 plt.title('Exemplo de Gráfico de Dispersão')
14 plt.xlabel('Eixo X')
15 plt.ylabel('Eixo Y')
16
17 # Adicionar uma grade
18 plt.grid(True)
19
20 # Exibir o gráfico
21 plt.show()
```



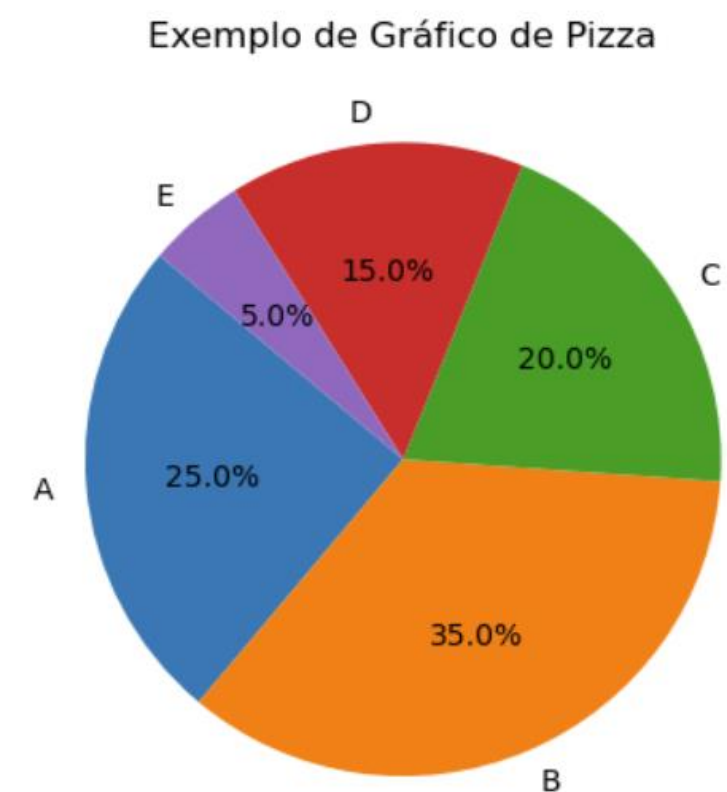
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Gráfico de pizza

Para a criação do gráfico de pizza, utilize a função `pie()`. Veja no exemplo:

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Dados de exemplo
5 valores = [25, 35, 20, 15, 5]
6 rótulos = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
7
8 # Criar o gráfico de pizza
9 plt.pie(valores, labels=rótulos, autopct='%1.1f%%', startangle=140)
10
11 # Adicionar título
12 plt.title('Exemplo de Gráfico de Pizza')
13
14 # Exibir o gráfico
15 plt.show()
```



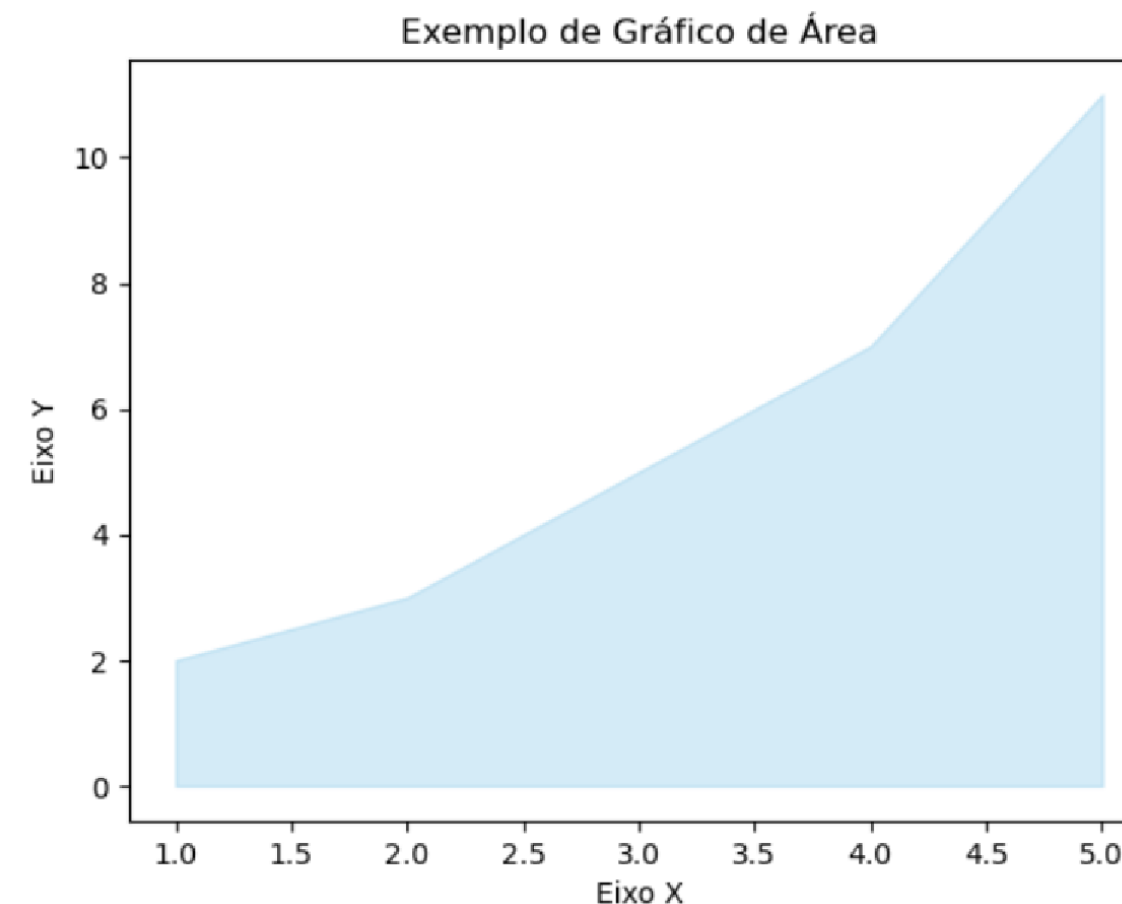
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Gráfico de área

Use a função `fill_between()`, ou `fill_betweenx()`, para criar o gráfico de área.

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Dados de exemplo
5 x = [1, 2, 3, 4, 5]
6 y = [2, 3, 5, 7, 11]
7
8 # Criar o gráfico de área
9 plt.fill_between(x, y, color='skyblue', alpha=0.4)
10
11 # Adicionar título e rótulos aos eixos
12 plt.title('Exemplo de Gráfico de Área')
13 plt.xlabel('Eixo X')
14 plt.ylabel('Eixo Y')
15
16 # Exibir o gráfico
17 plt.show()
```



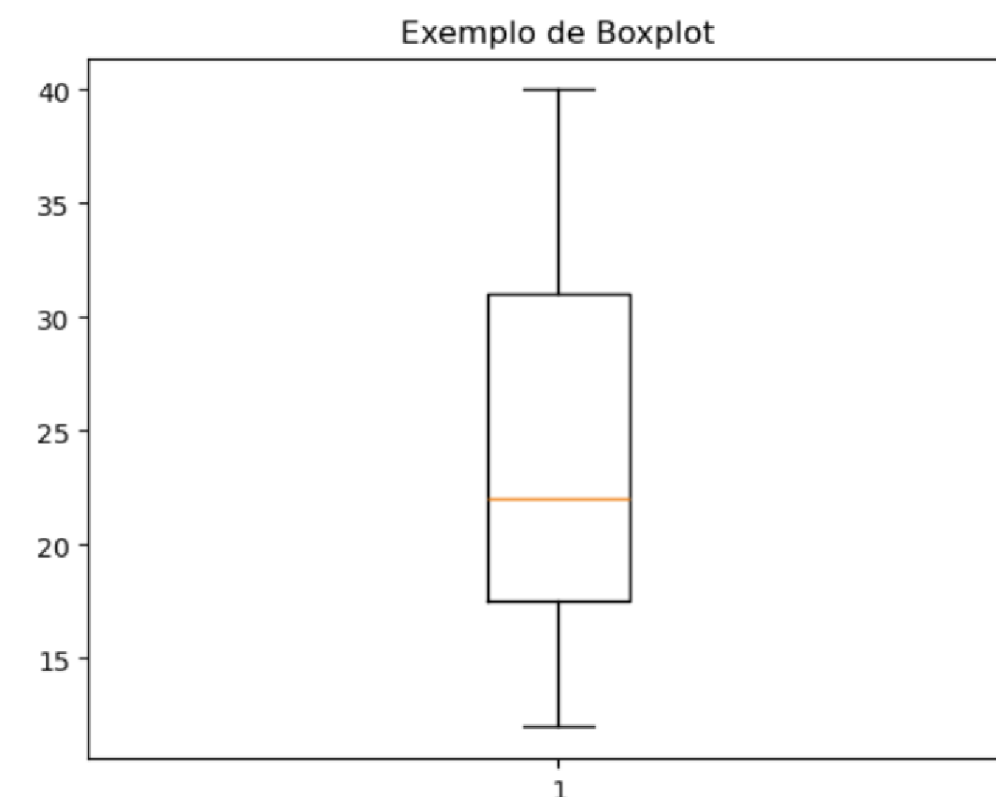
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Boxplot

Para a criação de boxplot, utilize a função `boxplot()` como a seguir:

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Dados de exemplo
5 dados = [12, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40]
6
7 # Criar o boxplot
8 plt.boxplot(dados)
9
10 # Adicionar título
11 plt.title('Exemplo de Boxplot')
12
13 # Exibir o gráfico
14 plt.show()
```



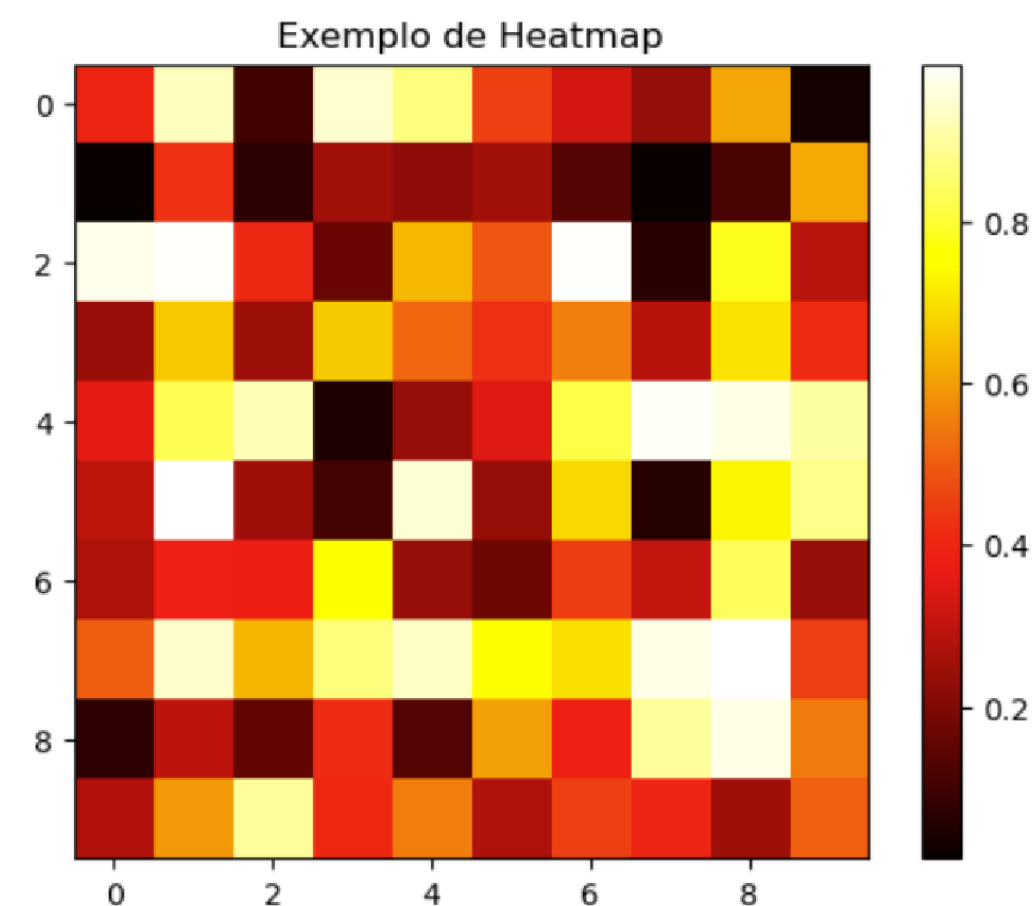
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Mapa de calor (heatmap)

E para criação de heatmap, use a função `imshow()`. Veja exemplo:

```
1 # Importar o matplotlib.pyplot
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Importar numpy para gerar dados de exemplo
5 import numpy as np
6
7 # Gerar dados de exemplo
8 dados = np.random.rand(10, 10)
9
10 # Criar o heatmap
11 plt.imshow(dados, cmap='hot', interpolation='nearest')
12
13 # Adicionar uma barra de cores
14 plt.colorbar()
15
16 # Adicionar título
17 plt.title('Exemplo de Heatmap')
18
19 # Exibir o gráfico
20 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com
a ferramenta Jupyter Notebook.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual função do Matplotlib é usada
para criar um gráfico de dispersão?**

`plot()`

`scatter()`

`bar()`

`hist()`



Vamos
fazer um
quiz

Qual parâmetro da função `plot()` é usado para definir a cor da linha em um gráfico de linha?

color

linestyle

marker

alpha



Vamos
fazer um
quiz

Qual função do Matplotlib é usada para criar um gráfico de pizza?

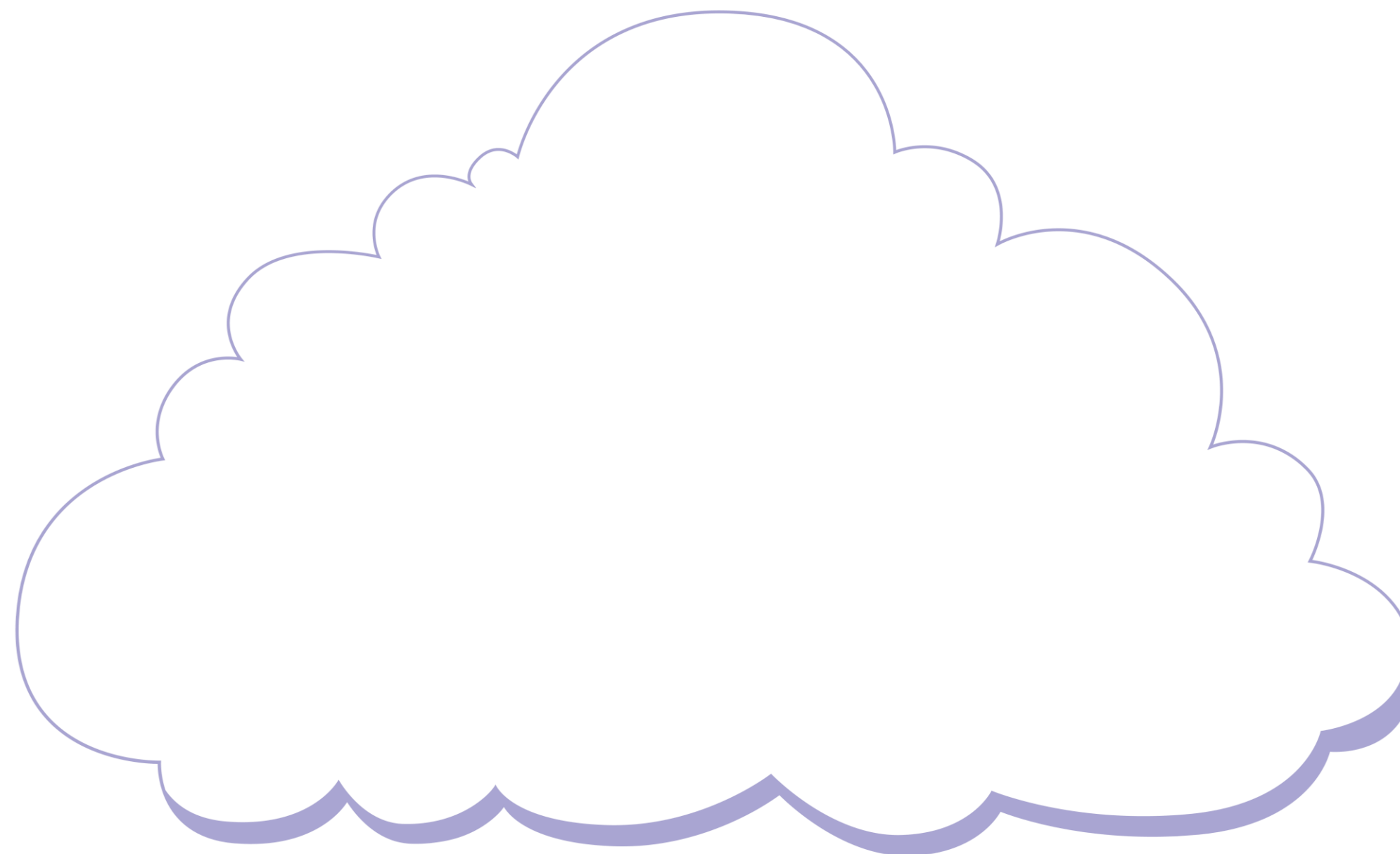
`pie()`

`plot()`

`scatter()`

`hist()`

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então, ficamos assim...

- 1** Analisamos alguns gráficos significativos utilizando o Matplotlib.
- 2** Utilizamos a biblioteca Matplotlib para gerar gráficos de dispersão, pizza, área, boxplot e mapas de calor.
- 3** Utilizamos as funções `scatter()`, `pie()`, `fill_between()`, `boxplot()` e `imshow()` para criar os gráficos.

Saiba mais

Gráfico de pizza: aprenda a dominar essa técnica visual com mais dicas exclusivas! Acesse:

NEVES, D. *Gráfico de pizza*: o que é, como fazer e exemplos. Alura, 16 ago. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/grafico-de-pizza>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Não podemos esquecer das linhas horizontais e verticais nos gráficos, certo? Descubra mais sobre:

MATPLOTLIB. *hlines and vlines*, [s.d.]. Disponível em: https://matplotlib.org/stable/gallery/lines_bars_and_markers/vline_hline_demo.html#sphx-glr-gallery-lines-bars-and-markers-vline-hline-demo-py. Acesso em: 13 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

MATPLOTLIB. *Matplotlib 3.9.2 documentation*, [s.d.]. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**